

JEGYZŐKÖNYV

Adatbázis rendszerek II.

Féléves feladat

Készítette: **Gregó Bence**

Neptunkód: **R5KXM8**

Dátum: 2026.05.01

Tartalomjegyzék:

1. A feladat leírása
2. A táblát létrehozó SQL parancsok
3. A táblát feltöltő SQL parancsok
4. A PL/SQL program futtatási képei
5. A PL/SQL program extra funkcióinak bemutatása

1, A feladat leírása:

A féléves feladatomhoz egy olyan rendszert készítettem Oracle-ben, amivel egy Forma-1-es csapatokat tartalmazó listát lehet kezelni. Nemcsak egy sima táblázatot akartam, ahol az adatokat tárolom, hanem egy olyan működő programot, ami segít az adatok bevitelében, módosításában, és közben figyeli is, hogy mi történik a háttérben.

Az egész alapja egy tábla lett, amiben a csapatok legfontosabb adatait gyűjtöttem össze. Minden csapatnak adtam egy egyedi azonosítót, hogy ne keveredjenek össze, emellett felvettem a nevüket, az országukat, az alapításuk évét, a költségvetésüket és azt is, hogy ki a csapatfőnök. Figyeltem arra is, hogy ne lehessen butaságokat beírni: például kikötöttem, hogy a költségvetés nem lehet nulla alatti összeg, és a legfontosabb adatokat kötelező legyen kitölteni.

Hogy ne kelljen manuálisan SQL parancsokat irogatni minden egyes módosításhoz, írtam rá külön kis programokat, úgynevezett eljárásokat. Van egy, amivel új csapatot lehet felvenni ez nagyon okos, mert mielőtt elmentené az adatot, ellenőrzi, hogy létezik-e már az az azonosító. Ha igen, akkor szól nekem, hogy hiba van, és nem engedi a duplikálást. Készítettem egy olyan funkciót is, amivel egyszerre tudom módosítani az összes csapat pénzkeretét. Például, ha egy új szabály miatt mindenki kap plusz 5% támogatást, akkor nem kell egyesével átírnom a sorokat, hanem egy gombnyomásra frissül a teljes lista.

Csináltam benne statisztikai részeket is. Ezekkel bármikor le tudom kérdezni, hogy egy adott csapatfőnök hány csapatot vezetett már, vagy mennyi pénzből gazdálkodik összesen. Ezt a gép szépen kiszámolja nekem, és kiírja a képernyőre egy egyszerű listában.

Ami szerintem a leghasznosabb, az a naplózás. Beállítottam a rendszernek, hogy minden egyes mozgást figyeljen. Ha bárki beleír a táblázatba, kitöröl valamit vagy módosít egy adatot, a program ezt azonnal feljegyzí egy külön "naplóba". Ott látom, hogy mi történt és pontosan mikor. Így semmi nem tud eltűnni nyom nélkül. Sőt, még egy olyan időzítőt is beleraktam, ami magától ellenőrzi a rendszert bizonyos időközönként, és beírja a naplóba, hogy minden rendben működik-e.

Ezzel a feladattal sikerült egy olyan rendszert összeraknom, ami a valóságban is használható lenne egy csapat kezelésére. Megtanultam közben, hogyan lehet automatizálni a folyamatokat, hogy ne mindent kézzel kelljen csinálni, és hogyan lehet biztonságossá tenni egy adatbázist, hogy az adatok mindig pontosak és visszakövethetőek maradjanak.

2, A táblát létrehozó SQL parancsok

```
CREATE TABLE F1_Csapat (  
    ID NUMBER PRIMARY KEY,  
    Nev VARCHAR2(100),  
    Orszag VARCHAR2(100),  
    AlapitasEv NUMBER,  
    Koltsegvetes NUMBER,  
    Csapatfonok VARCHAR2(100)  
);
```

3, A táblát feltöltő SQL parancsok

A tábla feltöltéséhez létrehoztam egy külön NewTeam eljárást, ezért nem kell mindig insert parancsal egyenként beírogatni

```
BEGIN  
  
    NewTeam(1, 'Ferrari', 'Olaszország', 1950, 1000000, 'Binotto');  
  
END;  
  
/
```

```
BEGIN  
  
    NewTeam(2, 'Mercedes', 'Németország', 2010, 1200000, 'Wolff');  
  
END;  
  
/
```

```
BEGIN  
  
    NewTeam(3, 'Red Bull', 'Ausztria', 2005, 1100000, 'Horner');  
  
END;
```

/

4, A PL/SQL program futtatási képei

```
BEGIN
|   NewTeam(1, 'Ferrari', 'Olaszország', 1950, 1000000, 'Binotto');
END;
/

BEGIN
|   NewTeam(2, 'Mercedes', 'Németország', 2010, 1200000, 'Wolff');
END;
/

BEGIN
|   NewTeam(3, 'Red Bull', 'Ausztria', 2005, 1100000, 'Horner');
END;
/
```

```
BEGIN
  NewTeam(1, 'Ferrari', 'Olaszország', 1950, 1000000, 'Binotto');
END;

Sikeres beszúrás!

Statement processed. 0.01 seconds

-----

BEGIN
  NewTeam(2, 'Mercedes', 'Németország', 2010, 1200000, 'Wolff');
END;

Már létezik ID!

Statement processed. 0.00 seconds
```

ID ismétlődést hogy elkerüljem, először egy ellenőrzésen megy át

```
-- =====  
-- LISTÁZÁS (alap állapot)  
-- =====  
BEGIN  
|   ListTeam;  
END;  
/
```

```
BEGIN  
    ListTeam;  
END;  
  
Ferrari, Binotto, költség: 1000000  
Mercedes, Wolff, költség: 156595619.295721795918367346938775510204  
Red Bull, Horner, költség: 2103523.26530612244897959183673469387754  
  
Statement processed. 0.01 seconds
```

```
-- =====  
-- KÖLTSÉG CSÖKKENTÉS TESZT  
-- =====  
BEGIN  
|   KoltsegCsokkent(5);  
END;  
/
```

```
BEGIN
    KoltsegCsokkent(5);
END;
```

Statement processed. 0.00 seconds

```
BEGIN
    ListTeam;
END;
```

Mercedes, Wolff, költség: 206237495.888787344828543662362904345411
Red Bull, Horner, költség: 2770354.45009024017770373455504650839927
Ferrari, Binotto, költség: 1047619.04761904761904761904761904761905

Statement processed. 0.01 seconds

```
-- =====
-- STATISZTIKA FUNKCIÓK TESZT
-- =====
BEGIN
    Statisztika('Wolff');
END;
/
```

```
BEGIN
    Statisztika('Wolff');
END;
```

Csapatfőnök: Wolff
Csapatok száma: 1
Összköltség: 206237495.888787344828543662362904345411

Statement processed. 0.00 seconds

```
-- =====
-- UPDATE + TRIGGER TESZT
-- =====
BEGIN
|   KoltsegNovel(20);
END;
/

SELECT * FROM F1_Log;
```

```
BEGIN
    KoltsegNovel(10);
END;
```

Statement processed. 0.00 seconds

```
BEGIN
    ListTeam;
END;
```

Mercedes, Wolff, költség: 216549370.683226712069970845481049562682
 Red Bull, Horner, költség: 2908872.17259475218658892128279883381923
 Ferrari, Binotto, költség: 1100000

Statement processed. 0.01 seconds

```
-- =====
-- DELETE TESZT + TRIGGER
-- =====
BEGIN
|   DelTeam(1);
END;
/

SELECT * FROM F1_Log;
```



```
BEGIN
    DelTeam(1);
END;
```

Statement processed. 0.00 seconds

```
BEGIN
    ListTeam;
END;
```

Mercedes, Wolff, költség: 391127306.48884143633116133583795867368
Red Bull, Horner, költség: 5253948.94567318039252352336186452923523

Statement processed. 0.00 seconds

```
-- =====
-- JOB LOG ELLENŐRZÉS
-- =====
SELECT * FROM F1_JobLog;
```

DATUM	SZÖVEG
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott
5/5/2026	F1 job lefutott

13 rows selected. 0.00 seconds

6, A PL/SQL program extra funkcióinak bemutatása

Triggererek a naplózáshoz

A rendszerben három trigger működik, amelyek automatikusan lefutnak az F1_Csapat táblán végzett műveletek után.

- INSERT trigger: új csapat beszúrásakor automatikusan rögzíti az adatokat a F1_Log táblába.
- UPDATE trigger: módosítás esetén elmenti a régi adatokat.
- DELETE trigger: törléskor eltárolja a törölt rekord adatait.

Ezek biztosítják, hogy minden adatváltozás visszakövethető legyen.

ID	NEV	ORSZAG	ALAPITASEV	KOLTSAGOK	CSAPATFOKOK	MUVELET	DATUM
1	Ferrari	Olaszország	1950	1000000	Strozz	INSERT	5/5/2008
1	Ferrari	Olaszország	1950	1000000	Strozz	UPDATE	5/5/2008
2	Mercedes	Németország	2010	14504485767034385743857438574	Wulf	UPDATE	5/5/2008
3	Red Bull	Ausztria	2005	31702716438574385743857438574	Horner	UPDATE	5/5/2008
1	Ferrari	Olaszország	1950	1000000	Strozz	UPDATE	5/5/2008
2	Mercedes	Németország	2010	1170271643857438574385743857438	Wulf	UPDATE	5/5/2008
3	Red Bull	Ausztria	2005	1840256238574385743857438574385	Horner	UPDATE	5/5/2008
1	Ferrari	Olaszország	1950	1043616104361610436161043616104	Strozz	UPDATE	5/5/2008
2	Mercedes	Németország	2010	1304816164361610436161043616104	Wulf	UPDATE	5/5/2008
3	Red Bull	Ausztria	2005	1702916104361610436161043616104	Horner	UPDATE	5/5/2008
1	Ferrari	Olaszország	1950	105716104361610436161043616104	Strozz	DELETE	5/5/2008
1	Ferrari	Olaszország	1950	1000000	Strozz	INSERT	5/5/2008
1	Ferrari	Olaszország	1950	1000000	Strozz	UPDATE	5/5/2008
2	Mercedes	Németország	2010	1600916104361610436161043616104	Wulf	UPDATE	5/5/2008
3	Red Bull	Ausztria	2005	21030216104361610436161043616104	Horner	UPDATE	5/5/2008

DBMS_SCHEDULER -> időzítő

A rendszer tartalmaz egy automatikusan futó háttérfolyamatot, amely minden percben lefut, és naplóbejegyzést készít a F1_JobLog táblába.

Ez a funkció a DBMS_SCHEDULER segítségével lett megvalósítva, és meghatározott ideig (6 percig) aktív.

Ez bemutatja az adatbázis automatizálási lehetőségeit.

